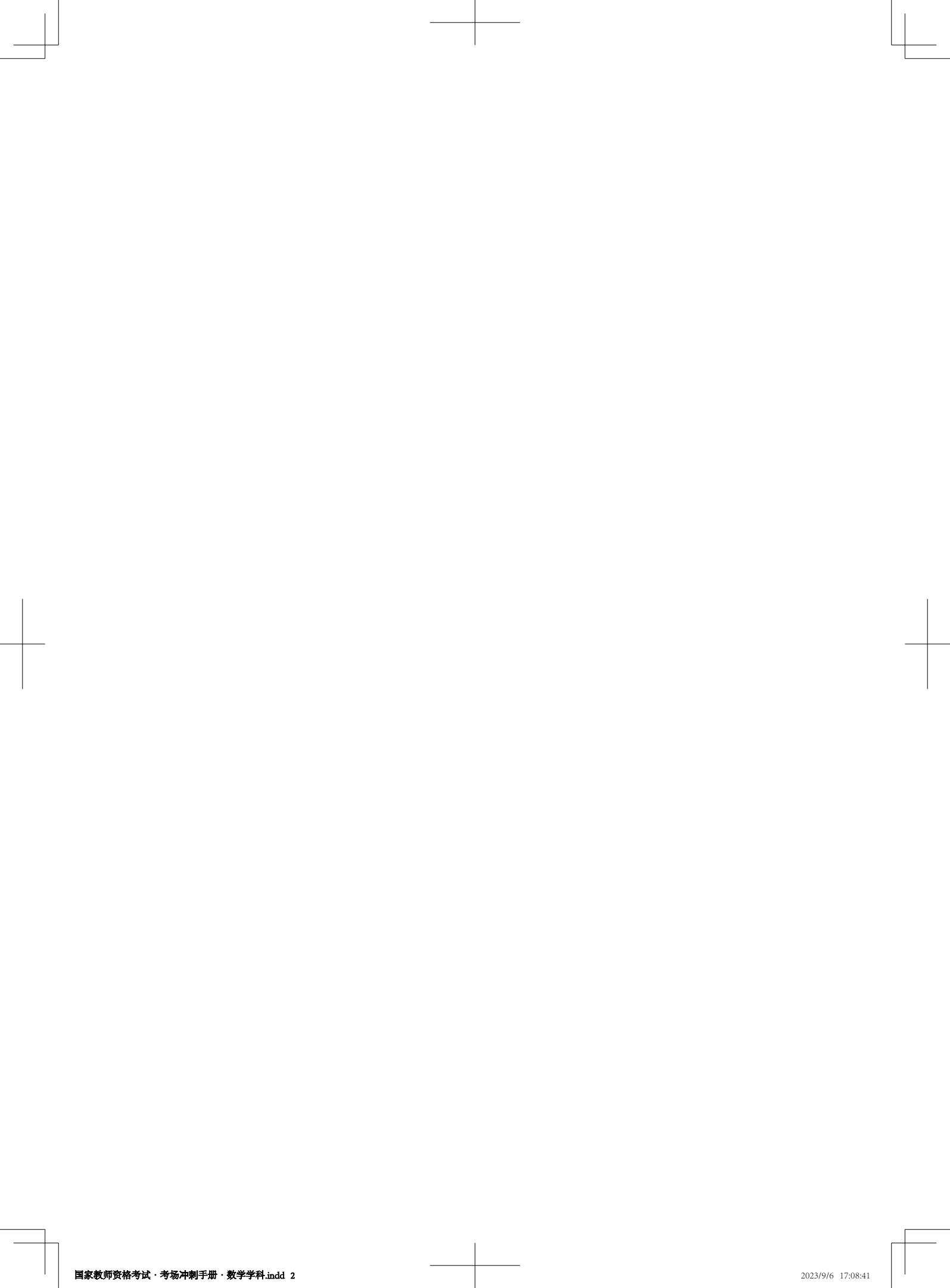


国家教师资格考试

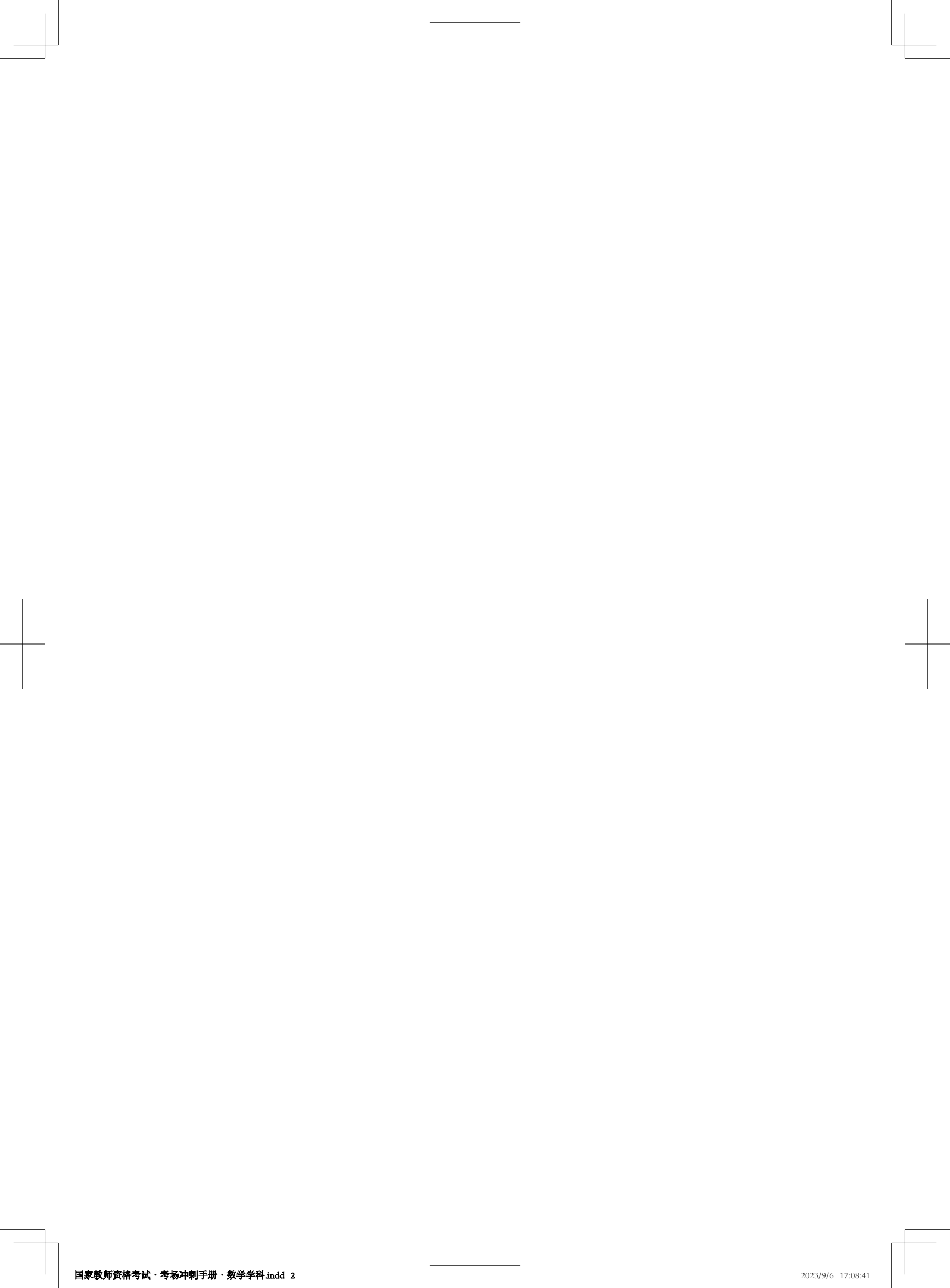
考场冲刺手册

(数学学科)



目 录

第一章 数学重要公式	1
第二章 教学技能模板	10



第一章 数学重要公式

1. 极限求法

	类型	求法
代入判型	$\frac{0}{0}$ 型	约公因子法：所趋近的值使得函数没有意义，因此需要进行约公因子，约公因子通常运用因式分解的方法
		两个重要极限（1） $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
		等价无穷小 当 $x \rightarrow 0$ 时等价无穷小的替换： $\sin x \sim x$; $\tan x \sim x$; $\arcsin x \sim x$; $\arctan x \sim x$; $e^x - 1 \sim x$; $\ln(1+x) \sim x$; $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$; $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$
		洛必达法则 设：（1） $\lim f(x)=0$, $\lim g(x)=0$; （2）在 x 变化过程中, $f'(x)$, $g'(x)$ 皆存在; （3） $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (或 ∞), 则 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A$ (或 ∞)

代入判型	$\frac{\infty}{\infty}$ 型	最高次幂法 函数是分式形式，且分子、分母都是多项式 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \dots + b_n} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & \text{当 } n=m \\ 0, & \text{当 } n > m \\ \infty, & \text{当 } n < m \end{cases}$ 洛必达法则 设：(1) $\lim f(x) = \infty$, $\lim g(x) = \infty$; (2) 在 x 变化过程中, $f'(x)$, $g'(x)$ 皆存在; (3) $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (或 ∞), 则 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A$ (或 ∞)
	1^∞	两个重要极限 (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ 或 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

2. 求导公式

基本求导公式	(1) $(C)' = 0$; (2) $(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$, 特别地, $x' = 1$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; (3) $(a^x)' = a^x \ln a$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$), 特别地, $(e^x)' = e^x$; (4) $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$), 特别地, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$; (5) $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$, $(\cot x)' = -\csc^2 x$, $(\sec x)' = \tan x \sec x$, $(\csc x)' = -\cot x \csc x$; (6) $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$, $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$.
求导运算法则	定理: 设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 都可导, 则: (1) $[u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x)$; (2) $[u(x) \cdot v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$, 特别地, $[Cu(x)]' = Cu'(x)$; (3) $\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}$ ($v(x) \neq 0$).

3. 罗尔定理

如果函数 $f(x)$ 满足:

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;
- (2) 在开区间 (a, b) 内可导;
- (3) 在区间端点处的函数值相等, 即 $f(a) = f(b)$,

那么在 (a, b) 内至少有一点 ξ ($a < \xi < b$), 使得 $f'(\xi) = 0$ 。

4. 拉格朗日中值定理

如果函数 $f(x)$ 满足:

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;
- (2) 在开区间 (a, b) 内可导,

那么在 (a, b) 内至少有一点 ξ ($a < \xi < b$), 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 。

5. 不定积分公式

$$(1) \int k dx = kx + C \quad (k \text{ 为常数}); (2) \int 0 dx = C;$$

$$(3) \int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1); (4) \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C;$$

$$(5) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C; (6) \int e^x dx = e^x + C;$$

$$(7) \int \sin x dx = -\cos x + C; (8) \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$(9) \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \sec^2 x dx = \tan x + C;$$

$$(10) \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \int \csc^2 x dx = -\cot x + C;$$

$$(11) \int \sec x \tan x dx = \sec x + C; (12) \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C;$$

$$(13) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C; (14) \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C。$$

6. 定积分的性质

性质 1 (积分的保序性): 如果在区间 $[a, b]$ 上恒有 $f(x) \geq g(x)$, 则有:

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx。$$

性质 2 (积分估值定理): 如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有最大值 M 和最小值 m ,

则有:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

性质3 (积分中值定理): 如果函数 $f(x)$ 在积分区间 $[a, b]$ 上连续, 则在 $[a, b]$ 上至少有一点 ξ , 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a), \quad \xi \in [a, b].$$

性质4 (对称区间上奇偶函数的积分性质): 设 $f(x)$ 在对称区间 $[-a, a]$ 上连续, 则有:

(1) 如果 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$;

(2) 如果 $f(x)$ 为偶函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$ 。

7. 平面方程与空间直线方程

(1) 平面方程的基本形式

① 点法式: $A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$, 其中已知点 (x_0, y_0, z_0) , 法向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 。

② 一般式: $Ax + By + Cz + D = 0$ (A, B, C 不全为零)。

(2) 空间直线方程的基本形式

① 一般式 (交面式): $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases}$ 其中 $\mathbf{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ 与 $\mathbf{n}_2 = (A_2, B_2,$

$C_2)$ 不平行, 直线方向向量: $\mathbf{s} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix} = (B_1C_2 - C_1B_2)\mathbf{i} + (C_1A_2 - A_1C_2)\mathbf{j} +$

$(A_1B_2 - B_1A_2)\mathbf{k}$ 。

② 参数式: $\begin{cases} x = x_0 + tl, \\ y = y_0 + tm, \\ z = z_0 + tn, \end{cases}$ 其中 (x_0, y_0, z_0) 为直线上的定点, (l, m, n) 为直线的

方向向量。

③ 对称式 (标准式): $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$, 其中 (x_0, y_0, z_0) 为直线上的定点,

(l, m, n) 为直线的方向向量。

8. 混合积

设已知三个向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$, 先作两向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的向量积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, 把所得到的向量与第三个向量 $\mathbf{c}$ 再作数量积 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$, 这样得到的数量叫做三向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 的混合积, 记作 $[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}]$ 。设 $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$, $\mathbf{c} = (c_x, c_y, c_z)$, 则有:

$$[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = c_x \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} - c_y \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} + c_z \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

几何意义: $[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}]$ 在数值上等于以向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 为棱的平行六面体的体积。

用途: 判断两直线是否共面或异面。

9. 曲面方程

球面: 球心在点 (x_0, y_0, z_0) , 半径为 R 的球面方程可写成 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$ 。

柱面: 面平行于哪个轴, 方程中就不含哪个轴的量。

圆锥面: 绕哪个轴旋转, 哪个轴字母不变, 另一个字母变成 $\pm$ 根号下其他两个轴字母的平方和。

椭球面: 标准方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$)。

单叶双曲面: 标准方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$)。

双叶双曲面: 标准方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ ($a, b, c > 0$)。

椭圆抛物面: $\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = z$ ($p, q > 0$)。

双曲抛物面: $\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = z$ ($p, q > 0$)。

10. 曲面的切平面方程

设曲面方程为 $F(x, y, z) = 0$, $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是曲面上的一点, 并设函数 $F(x, y, z)$ 的偏导数在该点连续且不同时为零。向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 是该曲面在点 M_0 处的一个法向量, 其中 $A = F'_x(x_0, y_0, z_0)$, $B = F'_y(x_0, y_0, z_0)$, $C = F'_z(x_0, y_0, z_0)$, 则该曲面过点 M_0 的切平面方程为 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ 。通过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且垂直于切平面的直线为该曲面在该点的法线, 则法线方程为 $\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C}$ 。

11. 行列式计算方法

二阶行列式的计算	$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$
三阶行列式的计算	$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$
n 阶行列式的计算	一个 n 阶行列式, 如果其中第 i 行所有元素除 (i, j) 元素 a_{ij} 外都为零, 那么这个行列式的值等于 a_{ij} 与它的代数余子式的乘积, 即 $D = a_{ij}A_{ij}$
知识窗: 代数余子式: 记 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$, A_{ij} 叫作元素 a_{ij} 的代数余子式。 定理: n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 等于它的任意一行(列)的各元素与其对应的代数余子式的乘积之和, 即 $D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} (i=1, 2, \cdots, n)$ 或 $D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} (j=1, 2, \cdots, n)$。 性质 2: 互换行列式的两行 ($r_i \leftrightarrow r_j$) 或两列 ($c_i \leftrightarrow c_j$), 行列式变号。 性质 3: 行列式的某一行(列)中所有的元素都乘以同一数 k ($r_j \times k$), 等于用数 k 乘此行列式。 性质 6: 把行列式的某一列(行)的各元素乘以同一数后加到另一列(行)对应的元素上去, 行列式的值不变	

12. 矩阵常见运算及逆矩阵求法

矩阵的运算	加法：同型矩阵相加 数乘矩阵：$\alpha A = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \cdots & \alpha a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{n1} & \alpha a_{n2} & \cdots & \alpha a_{nn} \end{pmatrix}$。 矩阵乘矩阵：设 $A = (a_{ij})$ 是一个 $m \times s$ 矩阵，$B = (b_{ij})$ 是一个 $s \times n$ 矩阵，那么规定矩阵 A 与矩阵 B 的乘积是一个 $m \times n$ 矩阵 $C = (c_{ij})$, 其中 $(a_{i1} \ a_{i2} \ \cdots \ a_{is}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj} \ (i=1, 2, \cdots, m, j=1, 2, \cdots, n)$，并把此乘积记作 $C=AB$
逆矩阵	公式：$A^{-1} = \frac{1}{ A } A^* \quad AA^{-1} = E$ 性质：$AA^* = A^*A = A E$

13. 向量组的线性相关

方法一：定义法

给定向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ ，如果存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$ ，使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}$ ，则称向量组 A 是线性相关的；若当且仅当 $k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 0$ 时上式成立，则称向量组 A 是线性无关的。

方法二：定理法（求秩）

定理：向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是它所构成的矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$ 的秩小于向量个数 m ；向量组 A 线性无关的充分必要条件是 $R(A) = m$ 。

14. 极大线性无关向量组

设有向量组 A ，如果在 A 中能选出 r 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ ，满足：

- (1) 向量组 $A_0: \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关；
- (2) 向量组 A 中任意 $r+1$ 个向量（如果有的话）都线性相关，

则称向量组 $A_0: \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是向量组 A 的一个极大线性无关向量组。

方法：化成行阶梯型矩阵，找非零行的第一个非零元所在的列向量。

15. 线性方程组

定理 1：设有 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ ，则有：

(1) $R(A) = n \Leftrightarrow Ax = 0$ 有唯一解，零解；

(2) $R(A) < n \Leftrightarrow Ax = 0$ 有非零解。

定理 2：设有 n 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ ，则有：

(1) 无解的充分必要条件是 $R(A) < R(A, b)$ ；

(2) 有唯一解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) = n$ ；

(3) 有无穷多解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) < n$ 。

16. 特征值与特征向量

求特征值、特征向量的方法：

(1) 先由特征方程 $|M - \lambda E| = 0$ 求出矩阵 M 的特征值 λ_i (共 n 个)。

(2) 再求 $(M - \lambda_i E)x = 0$ 的基础解系，即矩阵 M 属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量。

17. 概率

条件概率： $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 为在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的概率。

独立事件概率： $P(AB) = P(A)P(B|A) = P(A)P(B)$ 。

n 次独立重复试验中恰好发生 k 次的概率： $P(\zeta = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ ($k=0, 1, 2, \dots, n$)。

18. 分布函数与概率密度函数

分布函数：设 X 是一个随机变量， x 是任意实数，函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$ ($-\infty < x < +\infty$) 称为随机变量 X 的分布函数。

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{X \leq x_2\} - P\{X \leq x_1\} = F(x_2) - F(x_1)。$$

概率密度函数：如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ ，存在非负可积函数 $f(x)$ ，使对于任意实数 x ，有 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ ，则称 X 为连续型随机变量， $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数，简称概率密度。

离散型随机变量的数学期望： $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 。

离散型随机变量函数的数学期望： $E(Y)=E[g(X)]=\sum_{i=1}^{\infty}g(x_i)p_i$ 。

连续型随机变量的数学期望： $E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)\mathrm{d}x$ 。

连续型随机变量函数的数学期望： $E(Y)=E[g(X)]=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f_X(x)\mathrm{d}x$ 。

离散型随机变量的方差： $D(X)=E\left\{\left[X-E(X)\right]^2\right\}=\sum_{k=1}^{\infty}\left[x_k-E(X)\right]^2p_k$ 。

连续型随机变量的方差： $D(X)=\int_{-\infty}^{\infty}\left[x-E(X)\right]^2f(x)\mathrm{d}x$ ，其中 $f(x)$ 是 X 的概率密度。

19. 正态分布

标准正态分布：当 $\mu=0$ ， $\sigma=1$ 时， X 服从标准正态分布，记作 $X\sim N(0, 1)$ ，满足 $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$ ， $\Phi(0)=0.5$ 。

非标准正态分布：当 $X\sim N(\mu, \sigma^2)$ 时， $F(\mu)=0.5$ ；

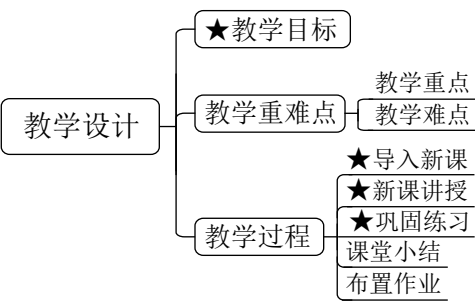
$$F(x)=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)；$$

$$P\{X\leq x\}=P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}\leq\frac{x-\mu}{\sigma}\right\}=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)；$$

$$P\{a<X\leq b\}=F(b)-F(a)=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)。$$

第二章 教学技能模板

一、教学设计



答题模板

教学设计——关于教学目标及教学重难点设计

教学目标：

- ①（学生）了解____（如概念），理解____（如公式推导的过程、算理、含义），掌握____（如计算方法，公式），能够应用____解决实际问题。
- ②（学生）在自主探究 / 小组讨论交流____（某知识点）的过程中，提高发现问题、提出问题、分析问题和解决实际问题的能力，培养数学思维。
- ③通过对____（某知识点）的探索，学生的数学兴趣（学习数学的兴趣 / 积极性）得以提高（增加），能够进一步体会数学来源于生活并服务于生活（数学与生活的密切联系 / 数学的美 / 图形的美）。

教学重点：

（学生）了解____（如概念），能够应用____解决实际问题。

教学难点：

理解____（如公式推导的过程、算理、含义）的推导或证明过程。

教学设计——关于教学过程设计

一、____ 导入

教师活动：教师运用多媒体展示（播放）生活图片（视频、音频）。接着引导学生认真观察和思考，提出问题：_____（注意：要求必须阐述教师出示的具体问

题是什么)。

学生活动:就教师的提问展开独立思考或讨论,得出结论。

教师活动:根据学生的回答,再次提出启发式问题,从而引入本节课内容——
_____。

设计意图:精彩的导入,不仅能使学生很快由抵制状态进入兴奋状态,提高数学的学习兴趣,还能使学生把知识的学习当成自我需要,使教学任务得以顺利完成。(注意审题要仔细,是否要求写明设计意图)。

二、新课讲授

环节一:初步感知,以旧引新

教师活动:教师提出 _____ 等目标问题。教师组织学生根据目标问题四人小组讨论或同桌之间交流,教师进行巡视指导,交流讨论结束后,找学生代表回答讨论结果,教师评价或学生互评、自评。

学生活动:根据问题探究出结论或预设: _____ (一般都是直接写相关知识点)。

环节二:自主探究,得出结论

教师活动:教师再次抛出问题 _____,给予一定的时间,组织学生思考抢答或自主探究再回答,教师针对学生的回答结果作出相应评价或选择学生自评、互评。

学生活动:通过自主探究,学生回答出 _____。

环节三:总结归纳,知识应用

教师活动:教师梳理和总结本节新课的重难点: _____ (直接写知识与技能目标即可)。

设计意图:通过设置问题,层层提问,利用提问法和引导法引导学生进行问题的思考并进一步讨论,体现了教师的主导性作用;学生采用小组讨论和自主探究等多种学习方法进行问题的探究,提高学生之间的合作交流意识、语言表达和信息共享意识,为提高解决问题的能力奠定基础,这也是体现学生主体性作用的重要学习方法。

三、巩固练习

教师通过多媒体展示有关 _____ (本节课知识点)不同类型、不同层次的练习题目,引导学生独自思考并作答,或者找学生代表到黑板上进行板演,完成后教师针对结果给予评价并总结。

设计意图:通过设置不同层次的练习题,不仅使学生的新知得到及时巩固,也使学生的思维能力得到有效提高,能更好地将知识学以致用。

四、归纳小结

教师引导学生从知识、能力或情感等方面畅谈本节课的收获，针对学生的回答，相机评价并总结。

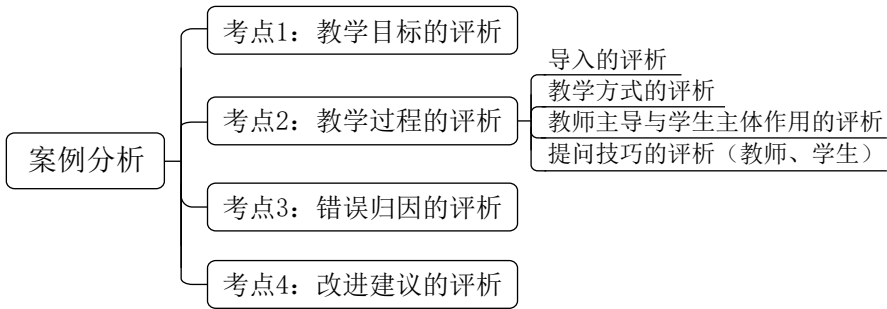
设计意图：在小结环节采用先让学生自评，接着让学生互评，最后教师表扬全班学生的方式，不仅是为了检验学生对本节课重点内容的清楚认识，更能进一步增强学生的自信心和荣誉感，使他们更加热爱数学。

五、布置作业

学生完成教材剩余练习题或者自主设计一道能用本节课知识解决的生活实际问题。

设计意图：对本节课知识的再巩固，再认识。

二、案例分析



答题模板

案例分析——考点 1：教学目标的评析

- ①反映数学的学科特点，反映当前学习内容的本质。题中的教学目标包含了_____（概括材料），符合 / 违背了这一要求。
- ②格式要规范，用词要考究。题中的教学目标包含了_____（概括材料），符合 / 违背了这一要求。
- ③注意教学目标的层次性。一般包含四基、四能和情感态度，题中的教学目标包含了_____（概括材料），符合 / 违背了这一要求。
- ④实在具体，不浮华。要防止教学目标“高大全”，有的甚至是“假大空”，目标“远大”、空洞，形同虚设。题中的教学目标包含了_____（概括材料），符合 / 违背了这一要求。

案例分析——考点 2：教学过程的评析

宏观评析：

从以下五方面着手作答：

①导入：教学过程中导入方式的选择是否合理，优点和缺点各是什么，形成的课堂氛围如何。

②教学方式与作用体现：教师角度：教学方法、引导者、合作者、组织者。

③学习方式与作用体现：学生角度：学习方式、学生为主体。

④点评：学生的回答是否得到及时评价，评价的主体和评价的内容是否多样化，评价结果和评价过程是否得到体现。

⑤提问技巧：在数学教学活动中，教师的课堂提问是否层层递进，是否具有启发性。

微观评析：从要求的角度进行评析

类型一：仅从“导入”角度进行评析

优点：案例中 X 老师采用了情境导入/故事导入/图片导入，这种导入方式打破了数学传统枯燥的学习模式，激发了学生学习兴趣，进一步让学生体会数学源于生活，与生活有着密切的联系。同时也增强了学生的学习动机，活跃课堂气氛，达到“课未始，兴已浓”的效果，也符合《义务教育数学课程标准》/《普通高中数学课程标准》中导入环节要启发学生思考，激发学生学习兴趣，培养良好数学情感的课程基本理念。案例中，X 老师首先提出_____，接着引导学生观察和思考，最后引出新课课题，符合学生生理和心理发展的特点。

优点：案例中 X 老师采用了复习导入，通过复习学生之前学习过的知识，在检验学生知识点掌握情况的同时，建立了新旧知识的联系，提高了学生的知识迁移能力和解决问题的能力，也为接下来学习新知识起到铺垫作用。这种导入方式不仅能增强学生的学习动机，活跃课堂气氛，达到“课未始，兴已浓”的效果，也符合《义务教育数学课程标准》/《普通高中数学课程标准》中导入环节要启发学生思考，激发学生学习兴趣，培养良好数学情感的课程基本理念。案例中，X 老师首先带领学生复习_____（具体知识点），通过学生的回答，检验之前知识的学习效果，通过提问启发式问题，引发学生的思考，最后引出新课课题，符合学生生理和心理发展的特点。

缺点：案例中 X 老师采用了直接导入，这种导入方式具有简单直接、节省时间的特点，但由于不能体现层层递进式提出问题，激发学生学习兴趣，启发学生思考，进而引入新课的特点。故违背了《义务教育数学课程标准》/《普通高中数学课程标准》中导入环节要启发学生思考，激发学生学习兴趣，培养良好数学情感的课程基本理念。案例中，X 老师直接提出_____（概括材料），对学生的引导性思考不足，很明显不能引起学生共鸣，不符合学生生理和心理发展的特点。

类型二：从“教学方式”角度评析

优点：（1）创设情境问题。案例中 X 老师创设了合适的教学情境，层层递进式地提

出问题,引发学生的思考,有利于激发学生的学习兴趣 and 动机。

(2) 多种教学方法融合。案例中 X 老师在教授 _____ 知识点的过程中,选择讲授法、提问法和小组讨论法等多种方法进行教学,有利于学生更深入地理解和掌握知识,建立课堂良好的师生关系,达到良好的教学效果。

(3) 教学评价是数学教学活动的重要组成部分。评价的主要目的是全面了解学生数学学习的过程和结果,激励学生学习和改进教师教学。

①评价内容多样化。评价应以课程目标和内容标准为依据,体现数学课程的基本理念,全面评价学生在知识技能、数学思考、问题解决和情感态度等方面的表现。评价不仅要关注学生的学习结果,更要关注学生在学习过程中的发展和变化。案例中 X 老师 _____ (概括材料),符合要求。

②评价形式多样化。应采用多样化的评价方式,恰当呈现并合理利用评价结果,发挥评价的激励作用,保护学生的自尊心和自信心。案例中 X 老师 _____ (概括材料),符合要求。

③评价促进教学。通过评价得到的信息,可以了解学生数学学习达到的水平和存在的问题,帮助教师进行总结与反思,及时调整和改进教学内容与教学过程。案例中 X 老师 _____ (概括材料),符合要求。

缺点:(1) 案例中 X 老师在教授 _____ 知识点时,只采用了 _____ (教学方法) 这一种教学方法,虽然该种教学方法有 _____ (写该方法的优点),但是 _____ (写该方法的缺点),而且只采用一种教学方法,违背了《义务教育数学课程标准》/《普通高中数学课程标准》中多种教学方法相融合的课程基本理念,不利于达到良好的学习效果。因此,应当予以修正。

(2) 案例中 X 老师在学生作答后,并没有针对学生的表现给予及时评价,违背了《义务教育数学课程标准》/《普通高中数学课程标准》中提出的教学评价是数学教学活动的重要组成部分。这样不利于全面了解学生数学学习的过程和结果,也不利于激励学生学习和改进教师教学。

类型三:从“师生角色”角度评析

优点:从教师角度分析:首先,教师在教学过程中,准确把握教学内容的数学实质和学生的实际情况,确定合理的教学目标,设计一个好的教学方案,起到良好的组织者作用。案例中, X 教师 _____ (概括材料),符合该原则;其次,教师在教学活动中,选择适当的教学方式,因势利导,适时调控,努力营造师生互动、生生互动、生动活泼的课堂氛围,形成有效的学习活动。案例中, X 教师 _____ (概括材料),符合该原则;

最后,在教学过程中,教师以平等、尊重的态度鼓励学生积极参与教学活动,启发学生共同探索,与学生一起感受成功和挫折、分享发现和成果。案例中,X教师_____(概括材料),符合该原则。

从学生角度分析:学生是数学学习的主体,在积极参与学习活动的过程中不断得到发展。学生获得知识,必须建立在自己思考的基础上,可以通过接受学习的方式,也可以通过自主探索等方式;学生应用知识并逐步形成技能,离不开自己的实践。案例中,学生_____(概括材料),符合该原则。

缺点:以上优点没有体现的,就可以反过来作为缺点。

案例分析——考点3:错误归因的评析

错误之处:具体哪一步错误,要具体指出来。

错误原因:学生在解题的过程中(的解法)出现以上错误的,有以下几个原因。

①学生在_____的过程中出现了_____错误(概括材料)属于知识方面的原因,是对_____ (概念不清/算理不明/口算不熟,笔算不准)。

②学生在_____的过程中出现了_____错误(概括材料)属于心理方面的原因,属于_____ (感知比较粗略(粗心)/缺乏耐心/思维定式干扰)。

案例分析——考点4:改进建议的评析

如果我是该教师,遇到这样的情况我会进行如下的操作:

(1)知识呈现的改进建议

要认真分析学生出错的原因,找准错误的根源,对症下药。加强_____ (计算法则、运算顺序、运算律、运算性质、公式、定理和性质)的教学,理解_____ (算理、推导过程)。因此,我会向学生提出:①_____;②_____。组织学生前后四人讨论或独立思考,利用课堂中的问题解决学生的困惑。

(2)教学方式的改进建议

要认真研究学生,树立正确的学生观。由于_____ (本题知识点)在学生以往的学习中已经接触,从而可以利用旧知引出新知,顺应学生思维发展的规律,并且重视创设情境和知识总结,帮助学生构建数学体系。

(3)必要的巩固练习

最后在学生掌握该知识的基础上进行分层练习,形式多样,讲究实效,做到能围绕重点、难点强化练习,易混、易错点的对比练习等。